Universidad Politécnica de Atlautla

Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Asignatura: Fundamentos de Inteligencia Artificial

Docente: Mtro. Javier García Lara

Cuatrimestre 7 · Periodo: 12 al 26 de octubre de 2026

ACTIVIDAD PARCIAL 2

Sección 1

1.7 Aplicaciones y casos de estudio de IA

Tres casos reales: salud, industria y movilidad

Alumno: Cesar Natanael Rosales Vallejo · Matrícula: 24305125

Grupo: 171

Fecha de entrega: 18 de octubre de 2026

1. Planteamiento

La inteligencia artificial ya opera en entornos reales con resultados que pueden medirse. Esta investigación analiza tres casos de sectores distintos (salud, industria y movilidad) con el fin de identificar el problema que resolvió cada sistema, la técnica empleada, el impacto medible y la fuente que lo respalda, y de compararlos con criterios comunes.

2. Datos del problema y criterios de selección

- Se eligieron casos con resultados cuantitativos publicados y fuente verificable (artículo científico, comunicado oficial o reporte de la propia organización).
- Se buscó variedad de sector (salud, industria/energía, movilidad) y de rama de la IA (visión por computadora, aprendizaje automático, percepción y planificación).
- Las cifras se reportan tal como las publica la fuente y se indica cuando provienen de la misma organización que desarrolló el sistema.

3. Procedimiento

1. Selección de tres casos con impacto medible.
2. Recopilación de información en fuentes primarias y de divulgación confiables.
3. Descripción de cada caso: problema, técnica, impacto y limitaciones.
4. Elaboración de la tabla comparativa y de la infografía.
5. Análisis crítico y conclusiones.

4. Descripción de los casos

Caso 1. Salud: IDx-DR, detección autónoma de retinopatía diabética (EE. UU.)

Problema resuelto. La retinopatía diabética puede causar ceguera si no se detecta a tiempo, y no todos los pacientes con diabetes tienen acceso a un oftalmólogo. IDx-DR analiza imágenes de la retina tomadas en consultorios de atención primaria y emite un resultado sin que un médico interprete las imágenes.

Técnica. Visión por computadora con aprendizaje profundo: un sistema detecta lesiones características (microaneurismas, hemorragias, exudados) y otro emite el diagnóstico en unos 20 segundos.

Impacto medible. En un ensayo con 900 pacientes en 10 sitios de atención primaria, el sistema alcanzó 87.2 % de sensibilidad, 90.7 % de especificidad y 96.1 % de imageabilidad frente al estándar de referencia del Wisconsin Fundus Photograph Reading Center. La FDA autorizó su comercialización en abril de 2018 como el primer sistema de IA diagnóstico autónomo de este tipo.

Limitaciones. Está autorizado para adultos con diabetes sin diagnóstico previo de retinopatía y detecta retinopatía mayor que leve; su función es identificar a quién derivar con un especialista, no sustituirlo.

Caso 2. Industria: DeepMind y Google en el enfriamiento de centros de datos (EE. UU. / Reino Unido)

Problema resuelto. El enfriamiento es una de las principales fuentes de consumo de energía en un centro de datos, y su operación depende de muchas variables que interactúan entre sí (bombas, enfriadores, torres de enfriamiento, clima, carga de los servidores).

Técnica. Aprendizaje automático: redes neuronales entrenadas con datos históricos de operación para predecir el PUE (Power Usage Effectiveness, relación entre la energía total del edificio y la de los equipos de TI) y recomendar ajustes que eviten enfriar de más.

Impacto medible. Probado en un centro de datos real, el sistema logró de forma consistente una reducción de hasta 40 % en la energía usada para enfriamiento, equivalente a 15 % de reducción en el sobrecosto de PUE tras considerar pérdidas eléctricas y otras ineficiencias, y produjo el PUE más bajo que el sitio había registrado.

Limitaciones. El resultado lo reporta la propia empresa (2016) y corresponde a las condiciones de un sitio; cada centro de datos tiene una arquitectura distinta, por lo que el modelo debe adaptarse.

Caso 3. Movilidad: Waymo Driver, conducción autónoma (EE. UU.)

Problema resuelto. Los choques viales causan lesiones y muertes, y la mayoría está asociada a errores humanos. Waymo opera un servicio de taxis sin conductor en varias ciudades de EE. UU.

Técnica. Sistema de conducción autónoma que combina percepción con sensores (cámaras, lidar y radar), predicción del comportamiento de otros usuarios de la vía y planificación de trayectorias, apoyado en aprendizaje automático.

Impacto medible. Con más de 270 millones de millas sin conductor hasta junio de 2026, Waymo reporta 82 % menos choques con lesiones (841 menos que lo esperado con conductores humanos en las mismas zonas), 95 % menos choques con lesiones graves o peores, y reducciones de 93 %, 86 % y 82 % en choques con lesiones que involucran peatones, ciclistas y motociclistas, respectivamente.

Limitaciones. Los datos son publicados por la misma empresa y comparan contra una referencia estimada de conductores humanos; la propia compañía reconoce que no todos los choques humanos se reportan y que los casos graves son pocos, por lo que conviene contrastarlos con estudios independientes.

5. Tabla comparativa

Caso	Rama de IA	Técnica	Sector	KPI medido	País	Año
IDx-DR	Visión por computadora	Aprendizaje profundo	Salud	Sensibilidad 87.2 %; especificidad 90.7 %	EE. UU.	2018
DeepMind + Google	Aprendizaje automático	Redes neuronales (predicción de PUE)	Industria / energía	−40 % energía de enfriamiento; −15 % PUE overhead	EE. UU. / R. U.	2016
Waymo Driver	Percepción y planificación	Sensores + aprendizaje automático	Movilidad	−82 % choques con lesiones; −95 % lesiones graves	EE. UU.	2026

6. Infografía comparativa

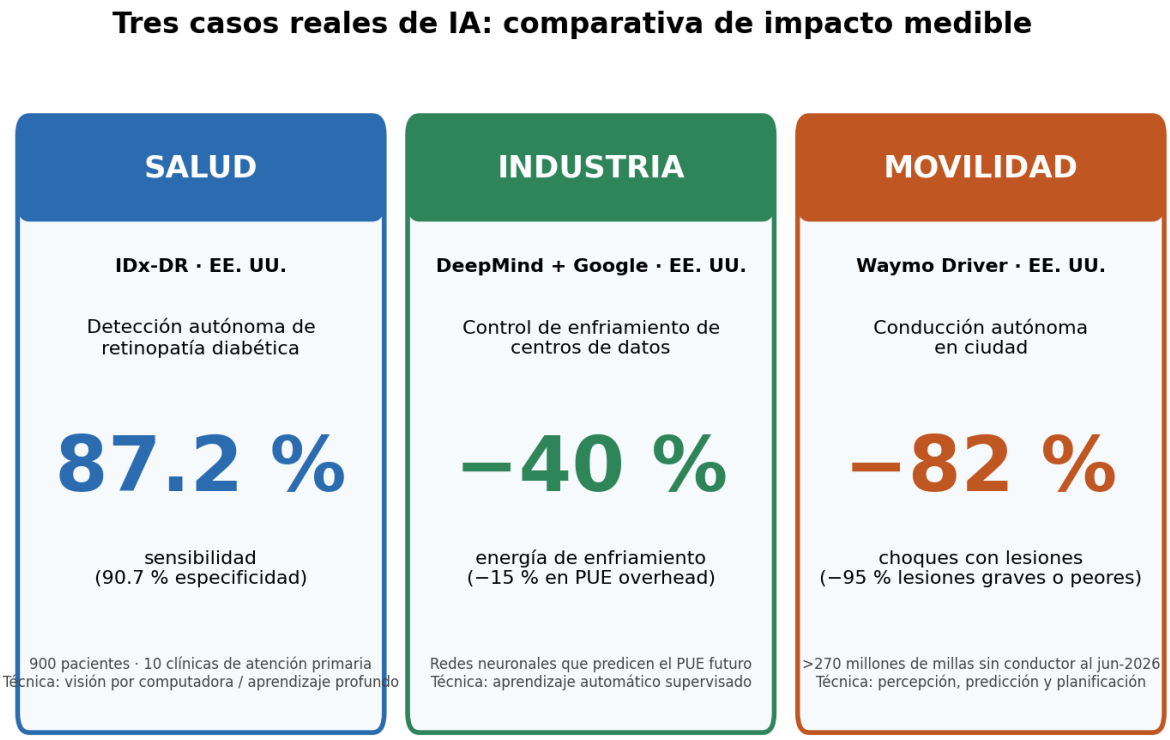


Figura 1. Infografía comparativa de los tres casos (elaboración propia con datos de las fuentes citadas).

7. Conclusiones

Los tres casos muestran que la IA genera valor cuando el problema está bien delimitado y existen datos suficientes para medir el resultado: un diagnóstico específico, un consumo de energía y una tasa de choques. En los tres, además, el impacto se expresa con indicadores comparables contra una línea base (el estándar clínico, la operación anterior o el conductor humano), lo que permite evaluarlos de forma objetiva.

También comparten límites: dos de los resultados provienen de la organización que desarrolló la solución, el de IDx-DR se validó en un contexto clínico acotado y los tres dependen de datos de calidad. Esto invita a leer las cifras con criterio y a buscar validaciones independientes. Finalmente, los casos de salud y movilidad plantean decisiones éticas sobre responsabilidad y seguridad que exigen supervisión humana y regulación, como ocurrió con la autorización de la FDA.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Campo	Declaración
Herramienta	Claude (Anthropic), asistente de IA conversacional.
Prompt	Busca tres casos reales de IA en salud, industria y movilidad con impacto medible y fuente verificable, y arma el reporte con tabla e infografía.

Campo	Declaración
Uso	Apoyo para localizar fuentes, resumir los resultados de cada caso y estructurar la tabla comparativa. La infografía se generó con código de Python (matplotlib) a partir de las cifras de las fuentes.
Verificación	El código se ejecutó con semillas fijas y los resultados se contrastaron con una referencia independiente cuando fue posible (ver sección de resultados). [Completa antes de entregar: ejecuté el código en mi equipo, comprobé que los números coinciden y modifiqué / entendí cada parte del algoritmo.]

Referencias (APA 7.ª ed.)

Abràmoff, M. D., Lavin, P. T., Birch, M., Shah, N., y Folk, J. C. (2018). Pivotal trial of an autonomous AI-based diagnostic system for detection of diabetic retinopathy in primary care offices. npj Digital Medicine, 1, Artículo 39. https://doi.org/10.1038/s41746-018-0040-6 [verifica volumen y artículo en el sitio de la revista]

Evans, R., y Gao, J. (2016, 20 de julio). DeepMind AI reduces energy used for cooling Google data centers by 40%. Google. https://blog.google/outreach-initiatives/environment/deepmind-ai-reduces-energy-used-for/

García Serrano, A. (2016). Inteligencia artificial: Fundamentos, práctica y aplicaciones (2.ª ed.). RC Libros.

Healio. (2018, 13 de noviembre). Artificial intelligence zeroes in on DR. https://www.healio.com/news/ophthalmology/20181113/artificial-intelligence-zeroes-in-on-dr

Russell, S., y Norvig, P. (2020). Inteligencia artificial: Un enfoque moderno (4.ª ed.). Pearson.

Waymo. (2026, 24 de septiembre). From the road: Safety data update. https://waymo.com/blog/shorts/safetydata-september26/

Waymo. (s. f.). Safety impact. https://waymo.com/safety/impact